Iteración de Punto Fijo

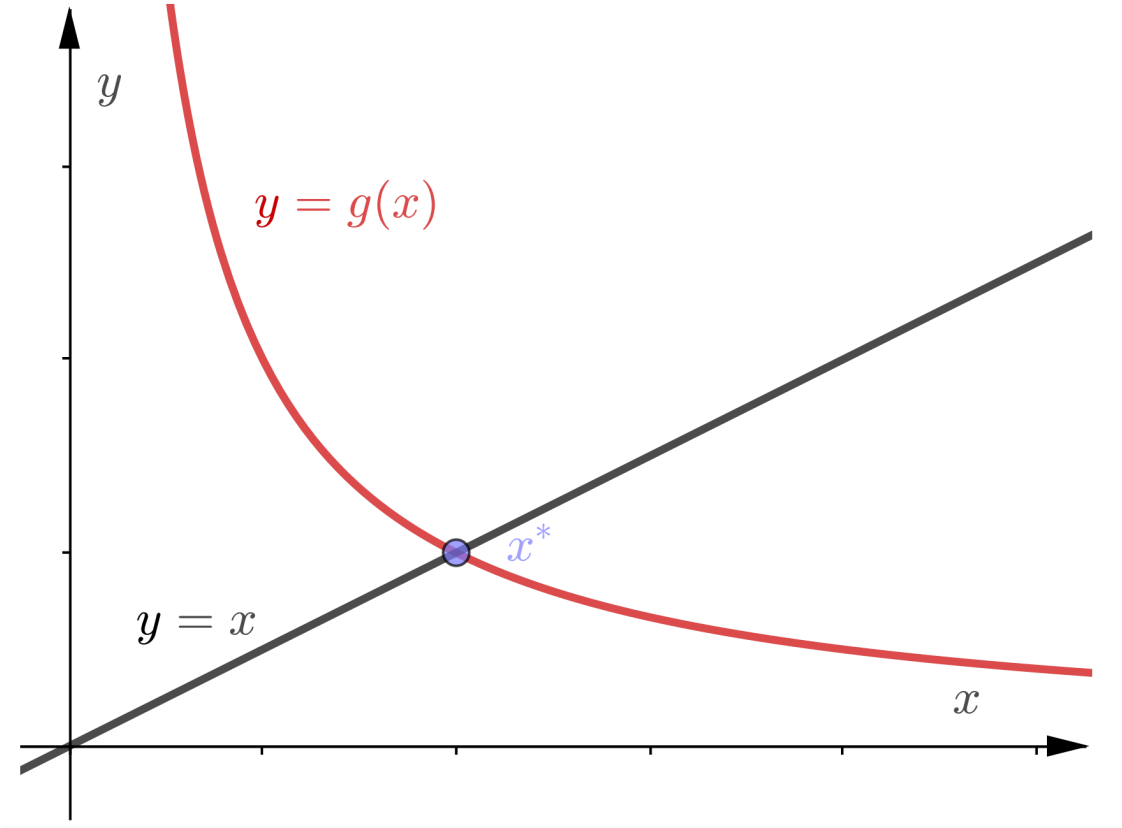
Tema 2. Ecuaciones lineales y no lineales

Cálculo Numérico
Diego Rojo

Derivación

Punto Fijo

- Se dice que x^* es un **punto fijo** de la función $g(x)$ si $g(x^*) = x^*$.



Iteración de Punto Fijo

- Los métodos de **iteración de punto fijo** aproximan puntos fijos de la función $g(x)$
- Ofrecen una alternativa al método de bisección que, en ocasiones, converge **más rápidamente**.
  - **Idea**: Reescribir $f(x) = 0$ en la forma $x = g(x)$

Transformación $f(x) = 0 \to x = g(x)$

- La condición de que x^* sea raíz de la ecuación $f(x) = 0$ es equivalente a que x^* sea un punto fijo de la función $g(x) = x + f(x)$, pues $g(x^*) = x^* + f(x^*) = x^* + 0 = x^*$.
- La transformación a la forma de punto fijo **no es única**.
- Ejemplo: $f(x) = \sin(x) + 1 = 0$ puede reescribirse como:
  - $x = x + \sin(x) + 1 \implies g(x) = x + \sin(x) + 1$
  - $x = -x\sin(x) \implies g(x) = -x\sin(x)$
- La elección de $g(x)$ es **crucial** para la convergencia y eficiencia del método.

Iteración de Punto Fijo

- Dada $x = g(x)$, generamos una **secuencia iterativa** $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}}$:

$$x_{k+1} = g(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

- Partimos de una **aproximación inicial** x_0.
- Calculamos iterativamente: $x_1 = g(x_0), x_2 = g(x_1), x_3 = g(x_2), \ldots$
- Si la secuencia $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ converge, esperamos que el límite sea una solución $x^* = g(x^*)$.
- App interactiva

Implementación

Algoritmo: Iteración de Punto Fijo

Algorithm 12 Generic fixed-point method

Set a tolerance TOL for the accuracy
Set $k = 0$
Initialize x_k
Set $Error = TOL + 1$
while $Error > TOL$ **do**
    Compute $x_{k+1} = g(x_k)$
    $Error = |x_{k+1} - x_k|$
    Increase the counter $k = k + 1$
end while
Return the approximation of the root x^*

Implementación en Python

Implementa la siguiente función en Python:

```python
def punto_fijo(g, x0, tol = 1.e-6, maxit = 100, verbose = True):
```

Ejemplo: $f(x) = x^2 - x - 1 = 0$

- Raíz positiva de $f(x) = x^2 - x - 1 = 0$, $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618\ldots$
- Usamos $g(x) = \sqrt{x+1}$.

```
def f(x): return x**2 - x - 1.0
def g(x): return math.sqrt(x + 1.0)

x0 = 0.0
tol = 1e-4
maxit = 50

x_root = punto_fijo(g, x0, tol, maxit)

print('xk: ', x_root)
print('f(xk): ', f(x_root))
```

Ejemplo: $f(x) = x^2 - x - 1 = 0$

- Raíz positiva de $f(x) = x^2 - x - 1 = 0$, $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618\ldots$
- Usamos $g(x) = 1 + \frac{1}{x}$.

```
def f(x): return x**2 - x - 1.0
def g(x): return 1 + 1.0/x

x0 = 1.0
tol = 1e-4
maxit = 50

x_root = punto_fijo(g, x0, tol, maxit)

print('xk: ', x_root)
print('f(xk): ', f(x_root))
```

Ejemplo: $f(x) = x^2 - x - 1 = 0$

- Raíz positiva de $f(x) = x^2 - x - 1 = 0$, $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618\ldots$
- Usamos $g(x) = x^2 - 1$.

```
def f(x): return x**2 - x - 1.0
def g(x): return x**2 - 1.0

x0 = 1.0
tol = 1e-4
maxit = 50

x_root = punto_fijo(g, x0, tol, maxit)

print('xk: ', x_root)
print('f(xk): ', f(x_root))
```

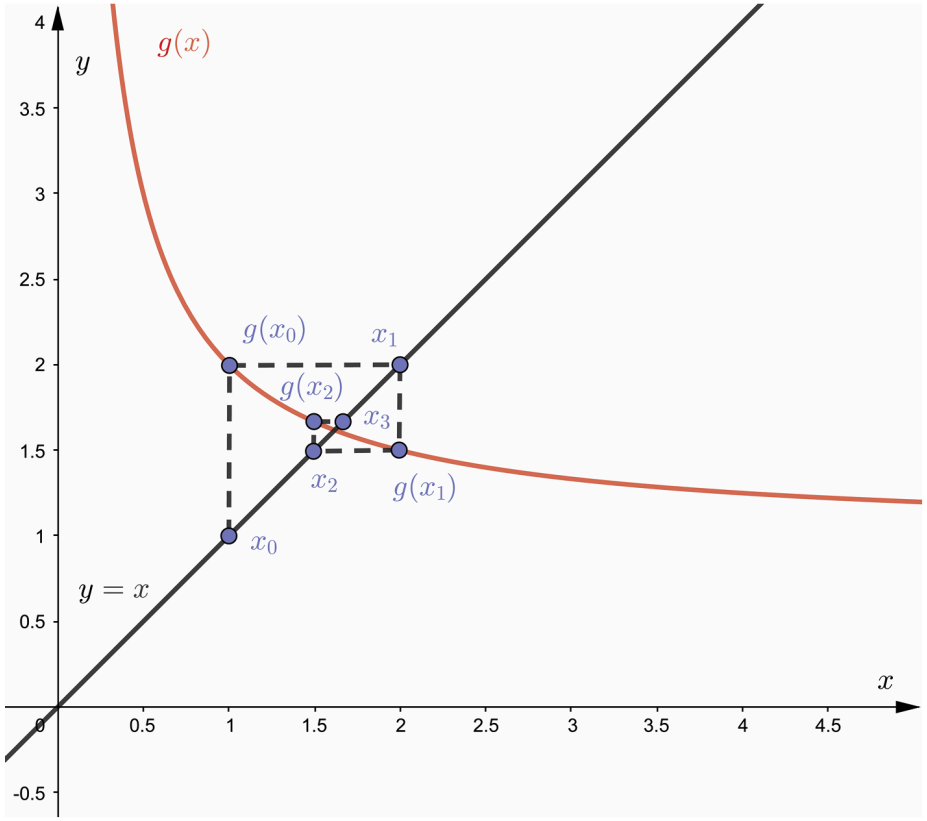
Ejemplo: $f(x) = x^2 - x - 1 = 0$

- Raíz positiva de $f(x) = x^2 - x - 1 = 0$, $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618\ldots$
- Usamos $g(x) = x - \frac{x^2-x-1}{2x-1}$.

```
def f(x): return x**2 - x - 1.0
def g(x): return x - (x**2 - x - 1.0)/(2*x - 1.0)

x0 = 1.0
tol = 1e-4
maxit = 50

x_root = punto_fijo(g, x0, tol, maxit)

print('xk: ', x_root)
print('f(xk): ', f(x_root))
```

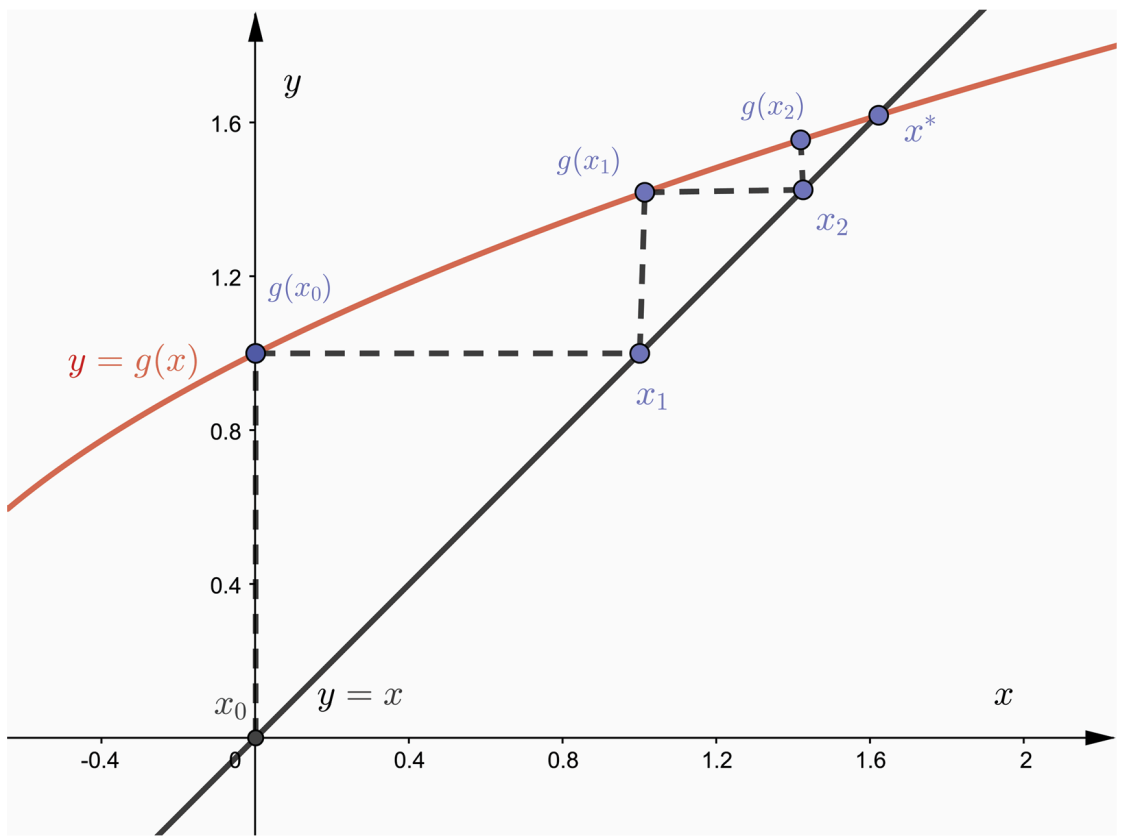
Intrpretación Geométrica

Interpretación Geométrica



> Iteración de punto fijo $x_{k+1} = g(x_k)$ con $x_0 = 1$ y $g(x) = 1 + \frac{1}{x}$.

Interpretación Geométrica



> Iteración de punto fijo $x_{k+1} = g(x_k)$ con $x_0 = 0$ y $g(x) = \sqrt{x+1}$.

Interpretación Geométrica

- La iteración de punto fijo se visualiza gráficamente (si converge) como una **"escalera"** o **"telaraña"** entre las curvas $y = x$ e $y = g(x)$.
- Partiendo de x_0 en el eje x:
  i. Subimos verticalmente hasta la curva $y = g(x)$ para obtener $y_1 = g(x_0) = x_1$.
  ii. Nos movemos horizontalmente hasta la recta $y = x$ para encontrar el punto (x_1, x_1).
  iii. Repetimos el proceso desde x_1.
- La convergencia depende de la **forma de** $g(x)$ y de la **aproximación inicial** x_0.

Existencia y Unicidad

Existencia y Unicidad de Solución

> **Proposición (Existencia de Punto Fijo)**
> Sea $g(x)$ una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. Si para todo $x \in [a, b]$ se cumple que $g(x) \in [a, b]$, entonces $g(x)$ tiene al menos un punto fijo en el intervalo $[a, b]$.
>
> *Demostración: Computational Mathematics (Dimitrios Mitsotakis) — Proposición 5.2*

> **Proposición (Unicidad de Punto Fijo)**
> Sea $g(x)$ una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y con derivada continua en el intervalo abierto (a, b). Si para todo $x \in [a, b]$ se cumple que $g(x) \in [a, b]$, y además existe una constante $K < 1$ tal que $|g'(x)| \leq K$ para todo $x \in (a, b)$, entonces la función $g(x)$ tiene un **único** punto fijo en el intervalo $[a, b]$.
>
> *Demostración: Computational Mathematics (Dimitrios Mitsotakis) — Proposición 5.3*

Convergencia

Convergencia

Proposición (Convergencia de Punto Fijo)
Sea $g(x)$ una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y con derivada continua en el intervalo abierto (a, b). Si para todo $x \in [a, b]$ se cumple que $g(x) \in [a, b]$, y además existe una constante $K < 1$ tal que $|g'(x)| \leq K$ para todo $x \in (a, b)$, entonces la secuencia $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ generada por el método de punto fijo $x_{k+1} = g(x_k)$ converge a x^* para cualquier estimación inicial $x_0 \in [a, b]$.

Además, si los errores $e_n = x_n - x^*$ son no nulos para todo n suficientemente grande, entonces

$$\lim_{n \to \infty} \frac{e_{n+1}}{e_n} = g'(x^*) \, .$$

Demostración: Computational Mathematics (Dimitrios Mitsotakis) — Proposición 5.4

Orden de Convergencia

- En general, la convergencia del método de punto fijo es **lineal** (orden $r = 1$).
- Si $g'(x^*) = 0$, entonces la convergencia del método de punto fijo es **superlineal** (orden $r > 1$).

Condición Suficiente de Convergencia

- La condición $|g'(x)| \leq K < 1$ en un entorno de x^* es **suficiente** para garantizar la **convergencia local** del método.
- **Interpretación de** $|g'(x)| < 1$:
  - La pendiente de $g(x)$ cerca de la solución x^* debe ser **menor a 1 en valor absoluto**.
  - En general, interesa que $g(x)$ varíe poco al variar x: el caso ideal sería $g(x)$ constante. En ese caso, para cualquier x_0, $x_1 = g(x_0)$ nos daría exactamente el punto fijo x^* buscado.
- El punto fijo se llama **atractor** si $|g'(x^*)| < 1$.

Punto Fijo Repulsor

La condición $|g'(x)| < 1$ es **casi necesaria** para la convergencia. Si no se cumple, la iteración generalmente no converge al punto fijo.

> **Proposición (Punto Fijo Repulsor)**
> Sea $g(x)$ una función continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y con derivada continua en el intervalo abierto (a, b) y que contiene un único punto fijo x^*. Si existe una constante $M > 1$ tal que $|g'(x)| \geq M$ para todo $x \in (a, b)$, entonces las únicas secuencias $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ generadas por el método de punto fijo $x_{k+1} = g(x_k)$ con que **convergen** a x^* son aquellas para las cuales existe un índice N tal que $x_k = x^*$ para todo $k \geq N$.

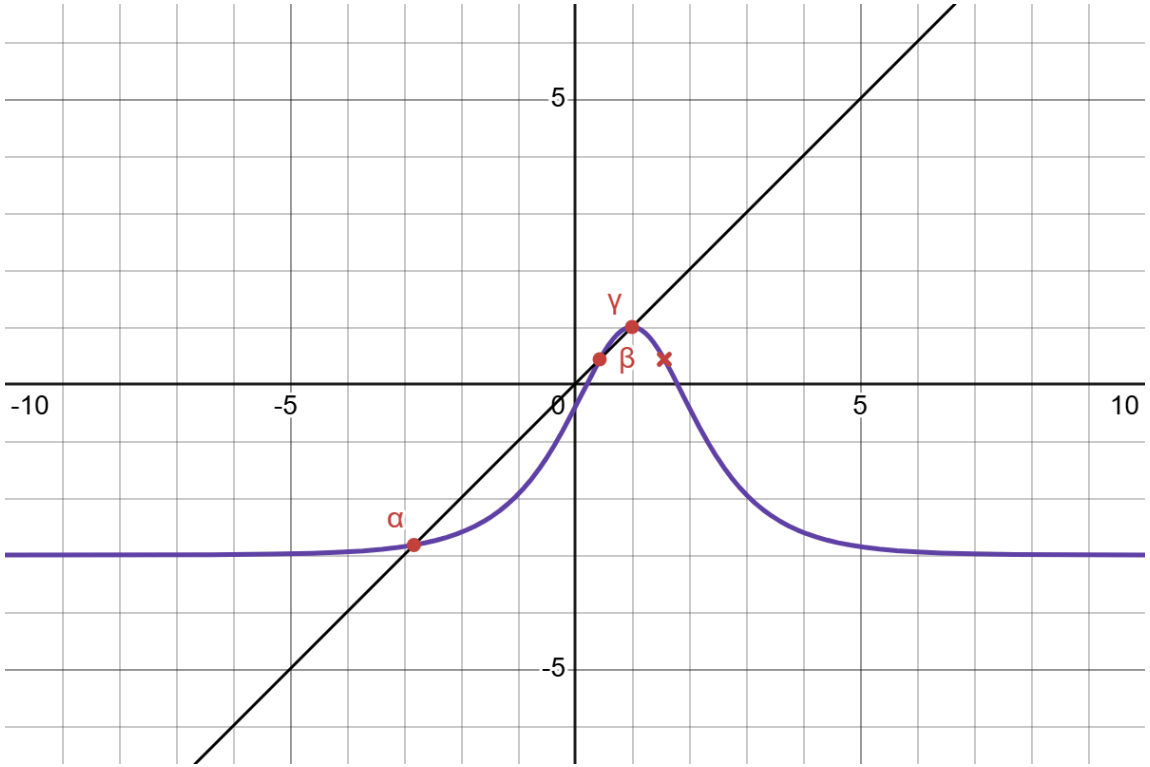
> *Demostración: Diez Lecciones de Cálculo Numérico (J.M. Sanz Serna) — Teorema 9.4.3*

- El punto fijo se llama **repulsor** si $|g'(x^*)| > 1$.
- Si $|g'(x^*)| = 1$ el punto fijo puede ser atractor o repulsor (depende de los valores de las derivadas superiores).

Comportamiento Global

Ejemplo

- Raíces de $f(x) = -x - 3 + 4\,\mathrm{sech}(x-1)$
- $g(x) = -3 + 4\,\mathrm{sech}(x-1)$



Ejemplo: Puntos Fijos

- Tres puntos fijos:
  - Uno negativo $\alpha \approx -2.8257$, atractor.
  - Uno en el intervalo $(0, 1)$, $\beta \approx 0.4327$, repulsor.
  - Uno en $x = 1$, $\gamma = 1$, atractor ($g'(1) = 0$).